

5. Pruebe que si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica, las siguientes son equivalentes:

- a) A es definida positiva,
- b) todos los autovalores de A son positivos,
- c) para todo conjunto de índices $\mathcal{I} \subset \{1, \dots, n\}$, las submatrices $A_{\mathcal{I}\mathcal{I}}$ son definidas positivas.

$A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ es simétrica

$a) \Rightarrow b), b) \Rightarrow c), c) \Rightarrow a)$

⊛ $a) \Rightarrow b)$

A es simétrica y definida positiva
($A = A^T$) ($x^T A x > 0, x \neq 0$)

Sea $v \in \mathbb{R}^n, v \neq 0$ tal que $Av = \lambda v, \lambda \in \mathbb{R}$
 λ autovector de A y v autovector de A

$$\begin{aligned} Av &= \lambda v \\ v^T A v &= v^T \lambda v \\ \underbrace{v^T A v}_{>0 \text{ por hip.}} &= \lambda v^T v = \lambda \underbrace{\|v\|_2^2}_{>0} \Rightarrow \lambda > 0 \end{aligned}$$

⊗ b) $\Rightarrow$ c)

A es simétrica y autovalores de A positivos

Debo probar que las submatrices A_{II} son definidas positiva, con $I = \{1, 2, \dots, n\}$

Usamos la siguiente propiedad:

• $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, A es simétrica si y solo si A es diagonalizable
 $\Rightarrow \exists P$ ortogonal y D diagonal entonces:

$$P^T A P = D$$

Donde los autovalores de A están en la diagonal de D .

Sea $x \neq 0$; $x \in \mathbb{R}^{n_I}$

$$x^T A_{II} x$$

$$x^T \tilde{I}_I^T A \tilde{I}_I x$$

$$\underbrace{x^T \tilde{I}_I^T P}_{y^T} D \underbrace{P^T \tilde{I}_I}_{y} x$$

$$y^T D y = \sum_{i=1}^{n_I} \underbrace{\lambda_i}_{\geq 0} \underbrace{y_i^2}_{> 0} > 0$$

$$\Rightarrow y^T D y > 0 \Rightarrow x^T A_{II} x > 0$$

Por tanto, A_{II} es definida positiva para $I = \{1, 2, \dots, n\}$.

⊗ c) $\Rightarrow$ a) Trivial (A es submatriz)